

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT**Hiệu năng cao & làm chủ công nghệ hoàn toàn**

Xử lý mã hóa tốc độ cao, hỗ trợ đa luồng ký số đồng thời. Làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế vi mạch (IP Core), chương trình điều khiển (Firmware), đến lớp giao diện chuẩn hóa PKCS#11. Chủ động hoàn toàn trong nâng cấp và tùy biến theo yêu cầu khách hàng.

Giải pháp toàn diện & tối ưu

Tích hợp công nghệ PUF (Physically Unclonable Function) tạo định danh duy nhất cho chip, chống đánh cắp khóa và sao chép thiết kế. Cơ chế Key Wrapping bằng AES-256 đảm bảo Private Key không bao giờ lộ diện ở dạng rõ.

Giải pháp toàn diện & Tối ưu

Hỗ trợ đầy đủ các thuật toán ECC (P-256, P-384), RSA (2048/4096). Tương thích hoàn toàn với thư viện mbedTLS và chuẩn PKCS#11 v2.40, cho phép tích hợp dễ dàng vào các hệ thống CA, VPN, và giao thức TLS/SSL hiện có.

Bảo vệ tuyệt đối thiết kế

Bảo vệ IP Core thiết kế, chống đánh cắp, chống sao chép thiết kế

Giám sát, quản lý nâng cao

Theo dõi và cảnh báo từ xa tình trạng hoạt động của thiết bị
Giao diện Dashboard trực quan dễ điều khiển, dễ sử dụng

Made in Việt Nam 100% - An toàn tuyệt đối, không bị Mã độc, không bị Backdoor. Tự chủ nâng cấp, bảo trì

Ưu việt công nghệ SoC-FPGA

Thiết bị phát triển trên công nghệ Vi mạch SoC-FPGA của tập đoàn Vi mạch khả trình Xilinx- AMD và Altera-Intel- USA. Công nghệ Vi mạch SoC-FPGA có ưu điểm vượt trội như tăng tốc tốc độ xử lý mã hóa trên FPGA, và linh động dễ tùy biến trên các Vi xử lý tiên tiến ARMs sử dụng các mã nguồn mở MbedTLS. Với công nghệ SoC-FPGA này, ngoài triển khai được giải pháp Hardware Security Module – HSM, có thể triển khai giải pháp IPSec-VPN; giải pháp phát hiện và ngăn chặn mã độc.

Giải pháp HSM của công ty Acronics Solutions

Hình 1: Card HSM – Smart NIC



Hình 2: Thiết bị HSM

Các tính năng chính➤ **Quản lý vòng đời khóa (KeyLife-cycle)**

Thực hiện quy trình khép kín: Khởi tạo (Gen Key) -> Lưu trữ an toàn -> Sử dụng (Sign/Verify) -> Hủy khóa. Private Key được sinh ra và tồn tại duy nhất bên trong ranh giới bảo mật của HSM.

➤ **Dịch vụ Mật mã tiêu chuẩn**

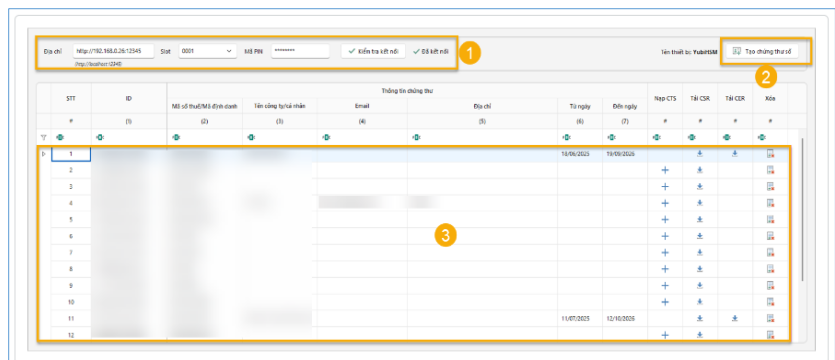
- * Ký số ECDSA (chuẩn NIST P-256, P-384).
- * Thỏa thuận khóa ECDH cho các kênh truyền VPN/TLS.
- * Mã hóa/Giải mã AES-GCM/CBC ... tốc độ cao.
- * Băm dữ liệu SHA-2, SHA-3.

➤ **Giao diện PKCS#11 an toàn**

Cung cấp API tiêu chuẩn giúp ứng dụng tương tác qua các "Handle". Ứng dụng không bao giờ chạm được vào vùng nhớ chứa khóa gốc, đảm bảo tính biệt lập hoàn hảo.

➤ **Dashboard & Giám sát**

Giao diện Web GUI trực quan, cho phép theo dõi tình trạng thiết bị, tần suất sử dụng khóa, lưu nhật ký (Log) các truy cập và cảnh báo các nỗ lực xâm nhập bất thường.



STT	ID	Mã số thuế/Mã định danh	Sản công nội xuất nhập	Email	Địa chỉ	Từ ngày	Đến ngày	Nạp CTS	Tải CSR	Tải CSR	Khóa
1						18/06/2023	18/06/2023	+	+	+	+
2								+	+	+	+
3								+	+	+	+
4								+	+	+	+
5								+	+	+	+
6								+	+	+	+
7								+	+	+	+
8								+	+	+	+
9								+	+	+	+
10								+	+	+	+
11						11/07/2023	12/10/2023	+	+	+	+
12								+	+	+	+

Hình 3: Giao diện GUI thiết bị HSM

Appliance	
Công nghệ SoC-FPGA	
SoC - FPGA	Xilinx ; Altera FPGA - USA
Vi xử lý	ARMs / Intel Processors - USA
Cổng kết nối	
10/100/1000Bps Ethernet RJ45	2; 4; 6; 8; 16 Ports
10G/20Gbps SFP/SFP+/QSFP	2; 4 Ports
Management port	
10/100/1000 Ethernet or Fiber Optic or UART	1 – 2 Ports
Protection Features	
Mode IPSec and Performance	
Các thuật toán bảo mật	ECC (NIST P-256, P-384, P-521), RSA (2048, 4096) PKCS#1 AES 128/192/256
Các phương pháp xác thực	Quản lý người dùng theo ứng dụng, yêu cầu cụ thể (Role-based), theo mã nhận dạng PIN-based Authentication, Quorum (M of N) authentication, Digital Certificates (X.509 v3).
Tiêu chuẩn & API	PKCS#11; MbedTLS, OpenSSL integration, Java JCE, Microsoft KSP/CNG.
Hiệu năng Ký số (ECDSA P-256)	1,000; 2,500; 5,000; 10,000 ops/sec
Thông lượng Mã hóa đối xứng	200MBps; 500MBps; 1GBps; 2GBps
Số lượng khóa lưu trữ (Key Blobs)	Hỗ trợ từ 100.000 đến 1.000.000 khóa (lưu trữ ngoài đã mã hóa)
Số phiên kết nối đồng thời (Concurrent Sessions)	500; 1.000; 2.000; 2.500 kết nối đồng thời
Các chế độ hoạt động mạng & giám sát	
Các chế độ hoạt động mạng	Transparent L2/L3 Forwarding; IP Forwarding; Inline Active/ Inactive; SPAN port monitor.
Hỗ trợ mạng	Hỗ trợ đầy đủ IPv4 và IPv6; VLAN IDs; MAC Address Filtering.
Phân tích & Thống kê luồng	Theo IP Nguồn/Đích; Port Nguồn/Đích; Protocol. Theo dung lượng sử dụng, thời gian và tần suất kết nối. Phân tích chi tiết các giao thức mật mã TLS/SSL.
Cảnh báo & Nhật ký (Logs)	Cảnh báo truy cập bất thường, lỗi phần cứng, nhập sai PIN. Lưu nhật ký chi tiết phục vụ giám định (Audit logs). Hỗ trợ nhiều chế độ lưu Log (Local, Syslog, Remote).
Giao diện quản lý – Dashboard	
Quản lý hệ thống	Web UI (HTTPS); SNMP v1/v2/v3; SSH CLI.
Báo cáo thống kê	Báo cáo thời gian thực về tải CPU, bộ nhớ, hiệu suất mật mã. Biểu đồ trực quan theo IP, Port, các luồng và tốc độ kết nối giao dịch
Trình duyệt hỗ trợ	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Phương thức cảnh báo	SNMP Trap, Email, Syslog, LED tín hiệu mặt trước thiết bị.
Security compliance	FIPS 140-2 Level 2 & 3 Common Criteria EAL4+ EN 419 221-5
Tuân thủ các tiêu chuẩn Quốc Gia và Quốc Tế về An Ninh – An Toàn thông tin	TCVN 11816-3:2017 và FIPS PUB 202 : Xác thực dữ liệu TCVN 11367-3:2016/18 (ISO/IEC 18033- 3:2010): Thuật toán mật mã khối TCVN 11367- 2:2016: Thuật toán mật mã phi đối xứng- chữ ký số